Lista de Exercícios: Métodos Mágicos e Herança

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
August 31, 2026

1 Métodos Mágicos: Pessoa

Crie a classe `Pessoa` com os seguintes atributos: `nomePai`, `nomeMae`, `nome`, `idade`, `cpf` e `altura`.

Implemente os seguintes métodos mágicos:

- +: ao somar duas pessoas, o resultado deve ser a soma das idades.
- -: ao subtrair duas pessoas, o resultado deve ser a diferença das idades.
- *: ao multiplicar duas pessoas, deve retornar uma nova instância de `Pessoa`, que seria o filho deles, onde o `nomePai` e `nomeMae` são os nomes das duas pessoas, e a idade é 0.
- >: retorna `True` se a primeira pessoa for mais velha que a segunda.
- <: retorna `True` se a primeira pessoa for mais nova que a segunda.
- == retorna `True` se duas pessoas tiverem o mesmo CPF.
- "len()": retorna a altura da pessoa.

Atividades:

1. Crie pelo menos 3 pessoas diferentes.
2. Mostre o uso de cada método mágico implementado.

2 Uso Direto de Métodos Mágicos do Tipo Int

Crie um programa em Python que receba dois números inteiros a e b digitados pelo usuário.

Atividades:

1. Realize a soma utilizando diretamente o método mágico do tipo `int`: `a.__add__(b)`.

2. Realize a subtração com `a.__sub__(b)`.

3. Realize a multiplicação com `a.__mul__(b)`.

4. Realize a divisão com `a.__truediv__(b)`.

5. Imprima os resultados obtidos em cada operação, no formato: "O resultado de a operação X é Y".

3 Herança e Métodos Mágicos

Crie uma classe `Funcionario` com os atributos: `nome` e `salarioBase`.

1. Crie uma subclasse `Gerente`, que herda de `Funcionario`, e inclua o atributo `bonus`.

2. Reescreva o método mágico `__add__` de forma que o objeto da classe `Gerente` some o valor no Bonus.

3. Reescreva o método mágico `__gt__` de forma que a comparação (`func1 > func2`) indique qual funcionário tem maior salário total.

4. A classe *Gerente* tem salário total = salarioBase + bonus

5. A classe *Gerente* e *Funcionario* tem um método chamado SalarioTotal que retorna o salário total.

6. Crie pelo menos dois objetos de cada classe (`Funcionario` e `Gerente`) e teste os métodos mágicos criados.

4 Herança e Métodos Mágicos

Crie uma classe `Produto` com os atributos: `nome` e `preco`.

1. Crie uma subclasse `ProdutoImportado`, que herda de `Produto`, e inclua o atributo `taxaImportacao`. O preço final será `preco + taxaImportacao`.

2. Reescreva o método mágico `__add__` de forma que a soma entre dois objetos da classe `Produto` ou `ProdutoImportado` retorne o valor total da compra (considerando preço final quando for importado).

3. Reescreva o método mágico `__lt__` (`<`) para indicar se um produto é mais barato que o outro.

4. Reescreva o método mágico `__str__` para exibir uma string legível com o nome e o preço final do produto.

5. Crie pelo menos dois objetos de cada classe (`Produto` e `ProdutoImportado`) e teste os métodos mágicos criados.

5 Herança e Métodos Mágicos

Crie uma classe `Veiculo` com os atributos: `marca`, `modelo` e `velocidadeMaxima`.

1. Crie uma subclasse `Carro`, que herda de `Veiculo`, e inclua o atributo `portas`.
2. Crie uma subclasse `Moto`, que herda de `Veiculo`, e inclua o atributo `cilindradas`.
3. Reescreva o método mágico `__gt__` para comparar qual veículo é mais rápido pela `velocidadeMaxima`.
4. Reescreva o método mágico `__add__` para que, ao somar dois veículos, seja criado um "veículo híbrido" que combina a média das velocidades máximas e concatena os nomes dos modelos.
5. Reescreva o método mágico `__str__` para exibir as informações do veículo de forma legível.
6. Crie pelo menos dois objetos de cada classe (`Carro` e `Moto`) e teste os métodos mágicos criados.